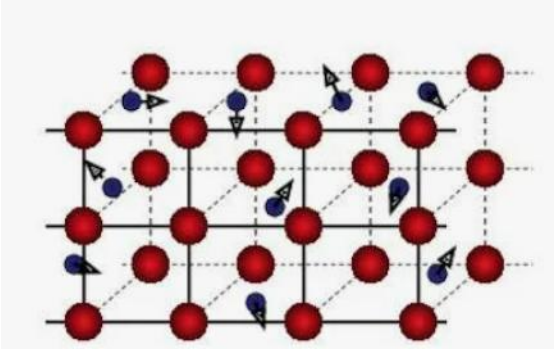
Проводники и диэлектрики в электрическом поле

Проводники в электрическом поле

Проводники – вещества, в которых свободные заряды перемещаются под действием электрического поля.



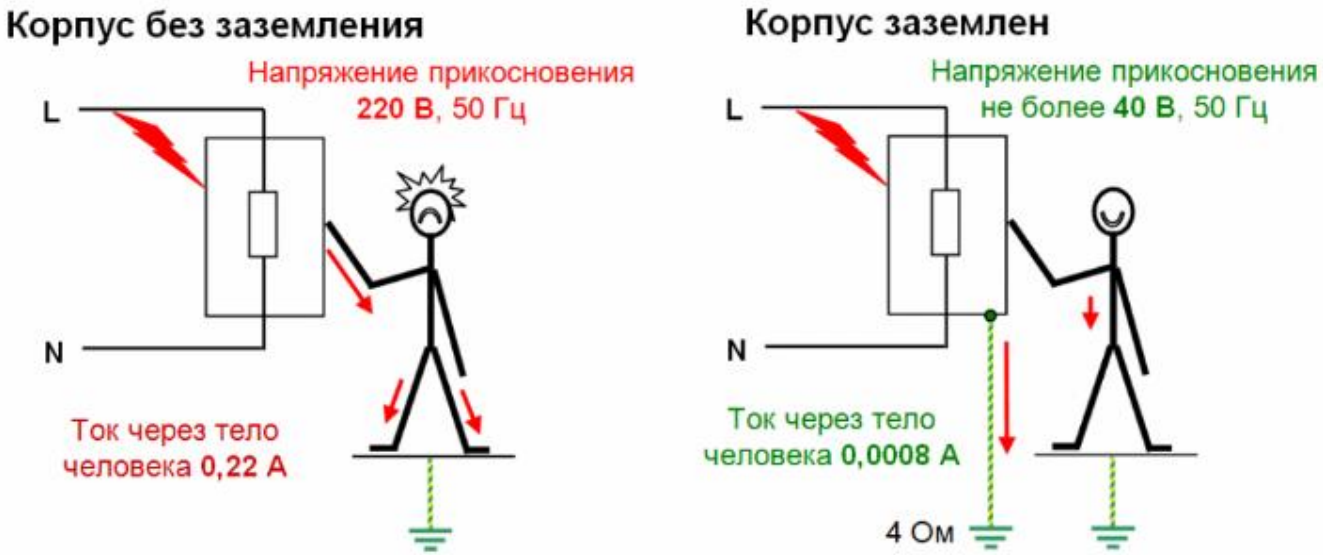
- **Металлы** (свободные заряды: электроны) – проводники **первого рода**

- **Электролиты** и **ионизированный газ** (свободные заряды: положительные и отрицательные ионы) – проводники **второго рода**, в них при протекании тока есть перенос вещества.

Проводники в электрическом поле

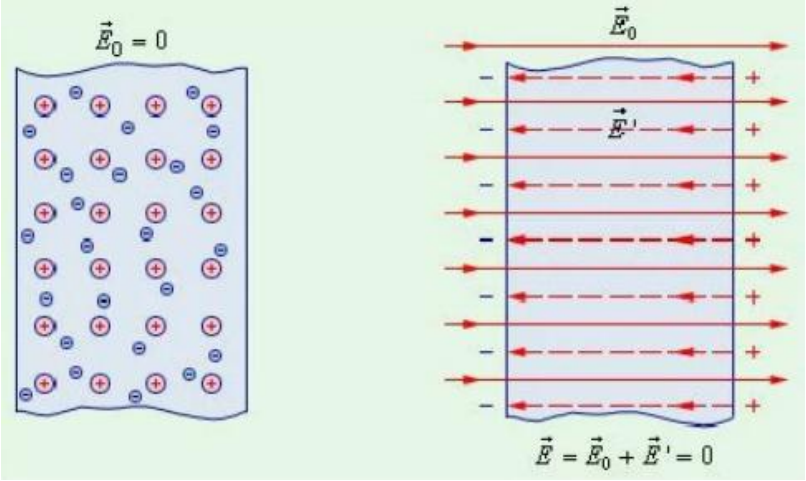
1. электростатическая индукция – перераспределение зарядов на поверхности проводника, помещенного в эл. поле;

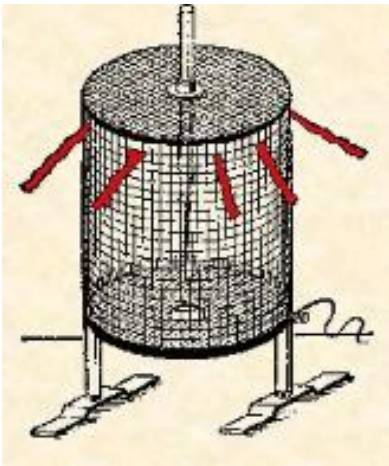
2. поверхность любого проводника эквипотенциальна (заземление);



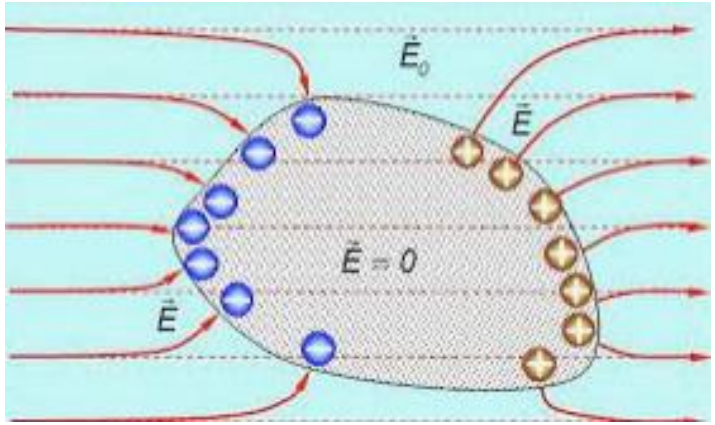
Проводники в электрическом поле

3. напряженность поля внутри проводника равна нулю (электростатическая защита);



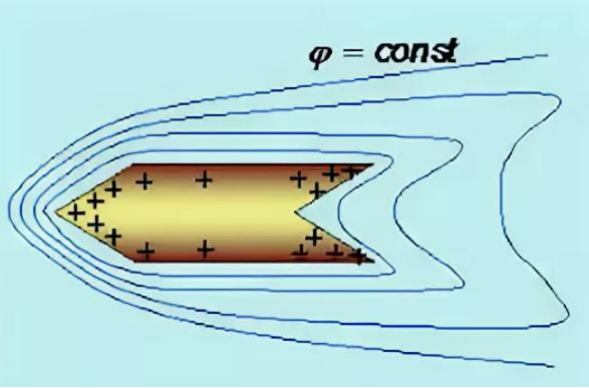


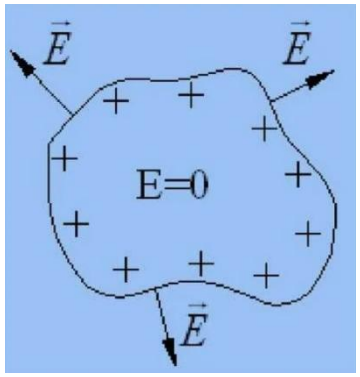
4. линии напряженности **перпендикулярны** поверхности проводника;

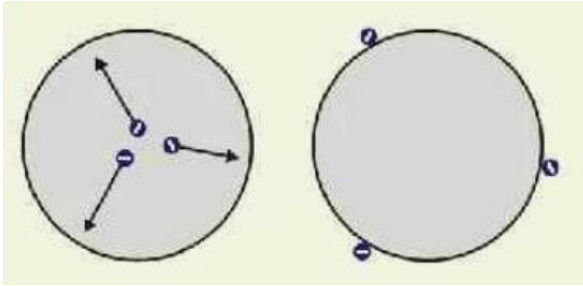


Проводники в электрическом поле

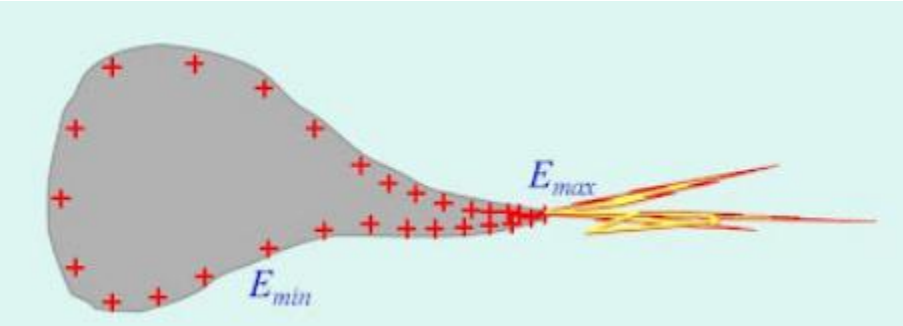
5. Если проводнику сообщить избыточный заряд, то он распределяется по его поверхности (в случае полого проводника — по её внешней части).







5. Электрические заряды распределяются по поверхности проводника неравномерно: на выступах проводника их больше, на впадинах меньше.

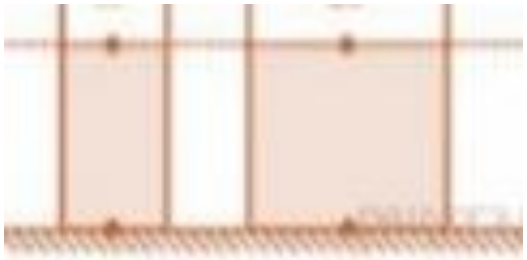


Электроемкость проводника

Электроемкость – скалярная физическая величина, характеризующая способность проводника накапливать заряд.

$$C = \frac{q}{\varphi}$$

$$[C] = 1Ф \ (Фарад)$$



Электроемкость проводника зависит от следующих факторов:

1. форма проводника
2. размеры проводника
3. свойства окружающей среды (ε)

Наличие рядом с проводником другого проводника ослабляет поле, а значит повышает электроемкость.

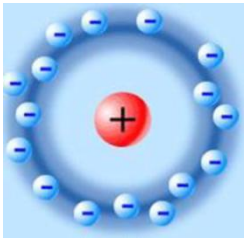
Система проводников всегда обладает меньшей электроемкостью!

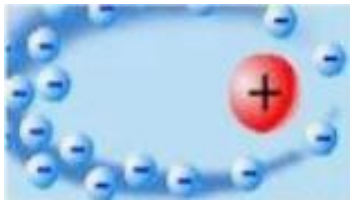
Диэлектрики в электрическом поле

Проводники – вещества, в которых свободные заряды отсутствуют, невозможно движение зарядов.

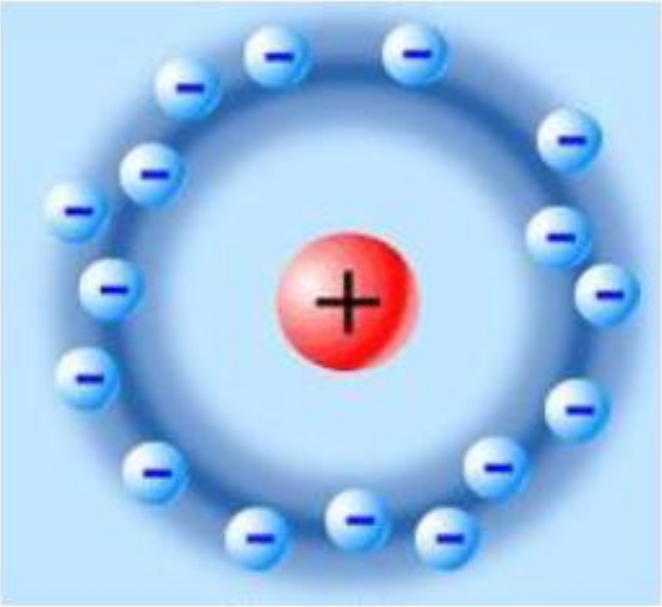
Диэлектрики в электрическом поле

Диэлектрики (изоляторы) – вещества, в которых свободные заряды отсутствуют, невозможно движение зарядов.

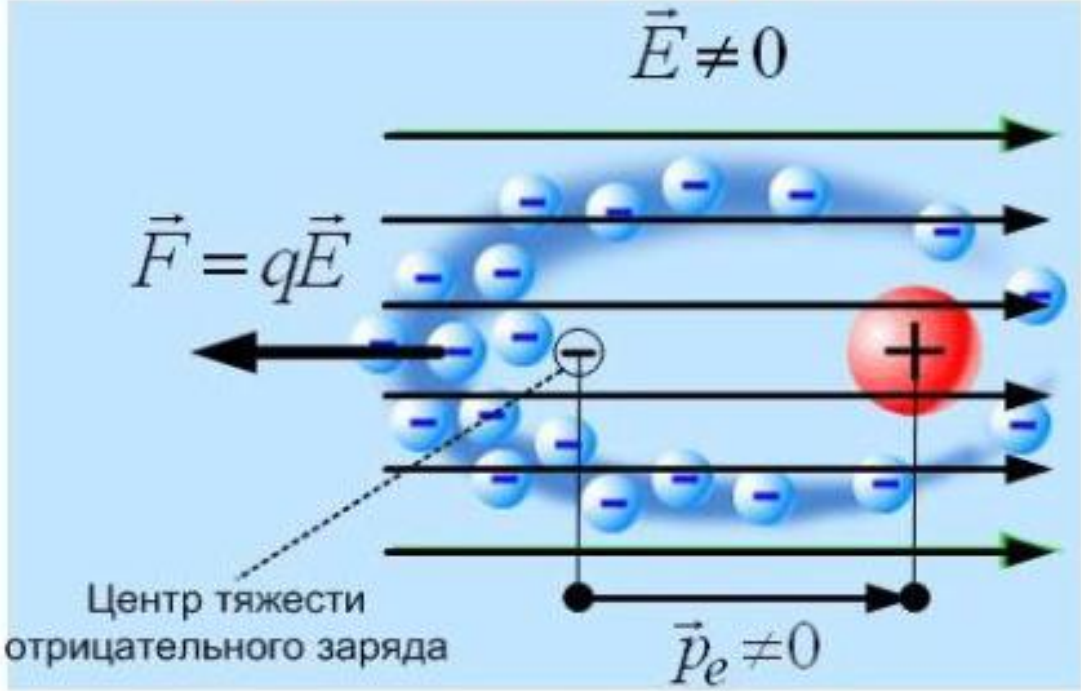




Диэлектрики с неполярными молекулами

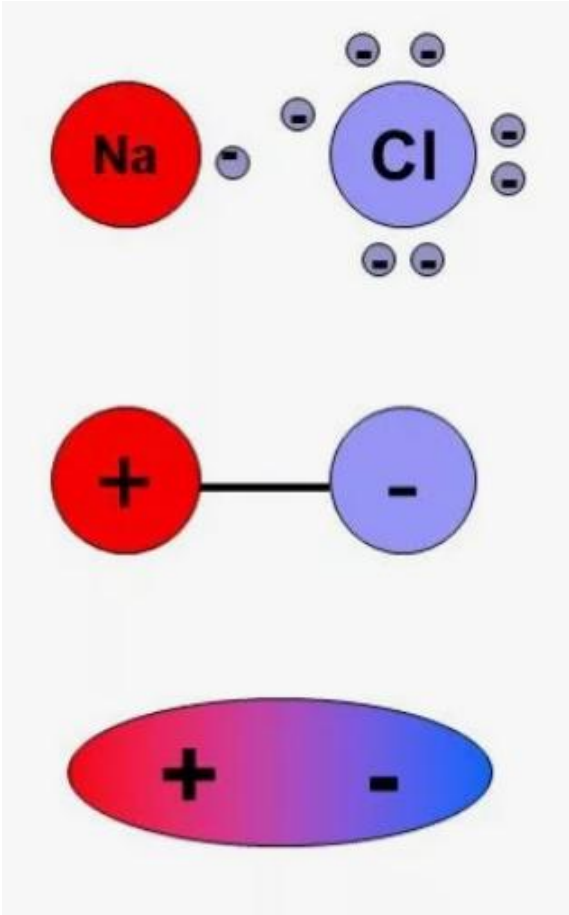


$$\vec{p}_e = 0$$



Вещества с симметричными молекулами, например, N_2, O_2 ,CO_2.

Диэлектрики с полярными молекулами



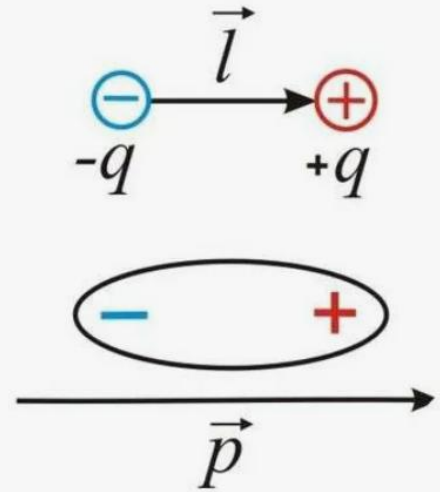
Электрический диполь

Электрический диполь – система из двух одинаковых по модулю разноименных точечных зарядов +q и –q, находящихся на расстоянии *l* друг от друга.

Электрический дипольный момент:

$$\vec{p} = q\vec{l} \qquad [Кл \cdot м]$$

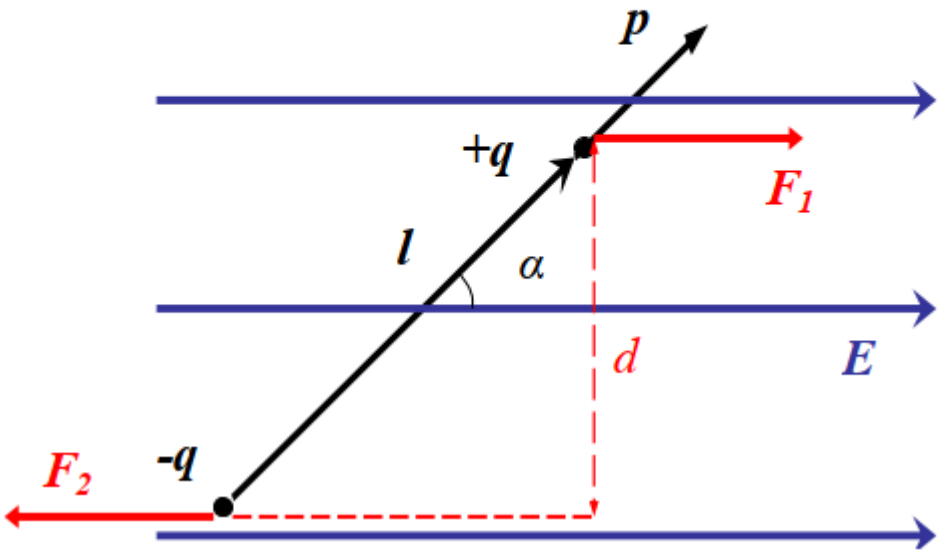
l – плечо диполя

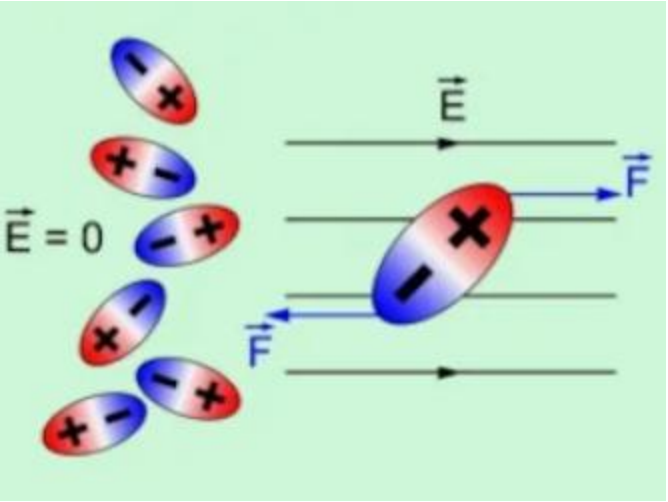


Молекула обладает дипольным моментом (H_2O, HCl, SO_2)

Сила, действующая на диполь во внешнем поле

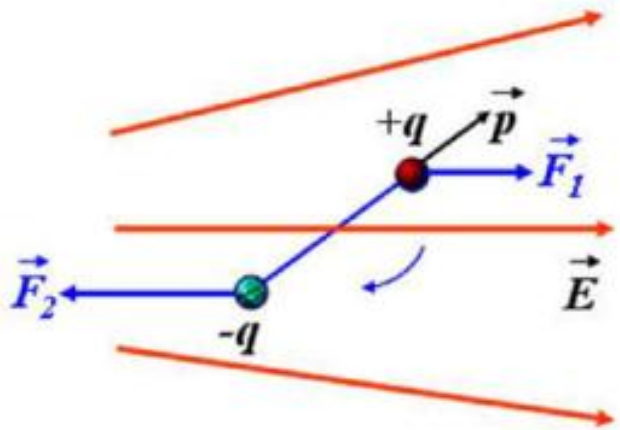
1. Однородное поле F=0





Суммарная сила равна 0, суммарный момент сил отличен от нуля =>
диполь разворачивается по полю

2. Неоднородное поле



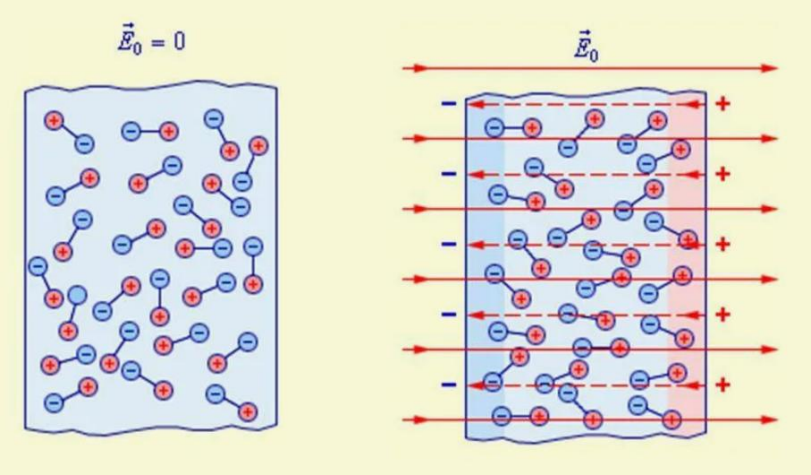
Суммарная сила не равна нулю, суммарный момент сил отличен от нуля =>
диполь разворачивается по полю + втягивается в область сильного поля

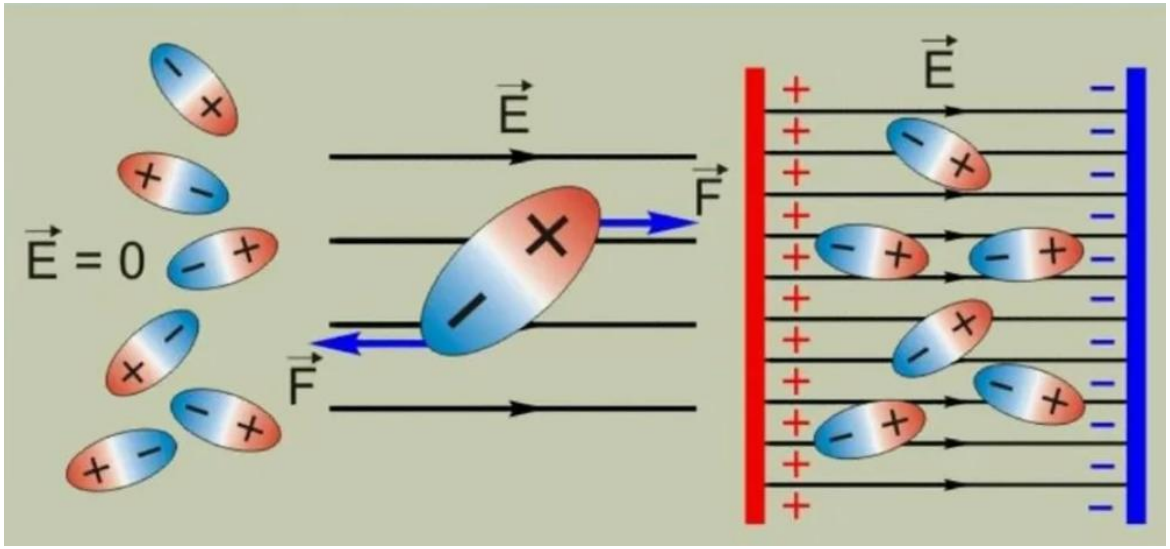
Ориентационная поляризация

Введем новое понятие:

вектор поляризации = дипольный момент единичного объема

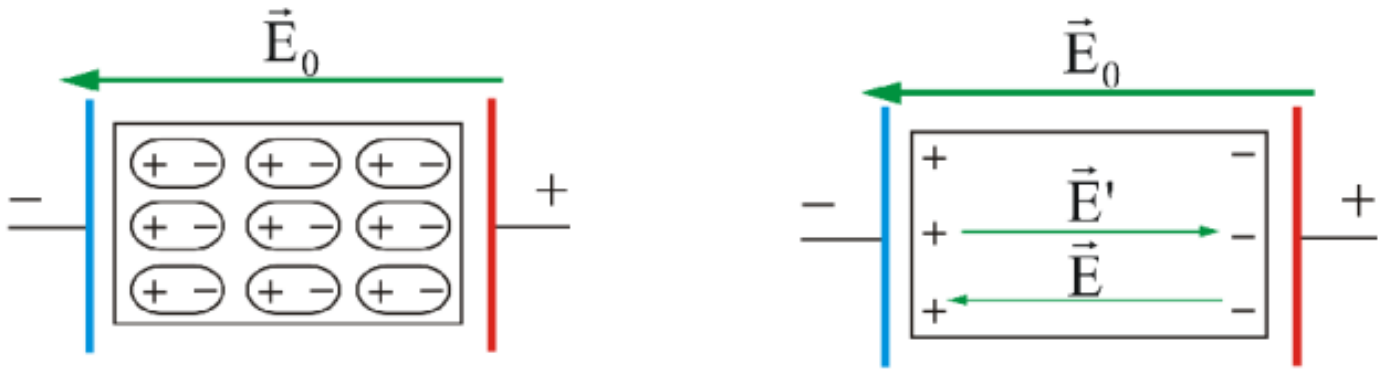
$$\vec{P} = \lim_{\Delta V \to 0} \frac{\sum_{k=1}^{N} \vec{p}_k}{\Delta V}$$





Векторное поле поляризации

Внутри диэлектрика электрические заряды диполей компенсируют друг друга. Но на внешних поверхностях диэлектрика, прилегающих к электродам, появляются заряды противоположного знака (поверхностные связанные заряды).

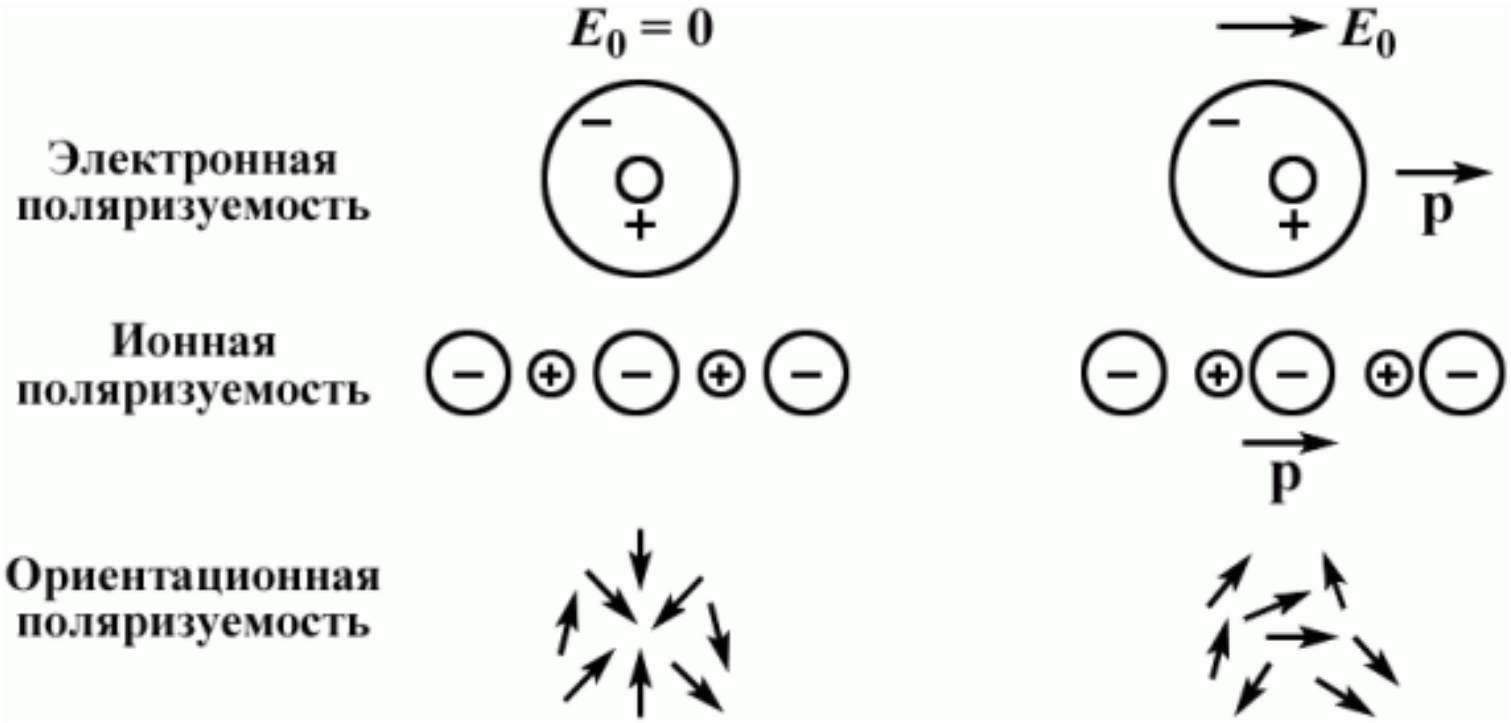


$$E = E_0 - E'$$

Любой диэлектрик ослабляет электрическое поле из-за появления связанных зарядов на поверхности диэлектрика

Поляризация диэлектрика

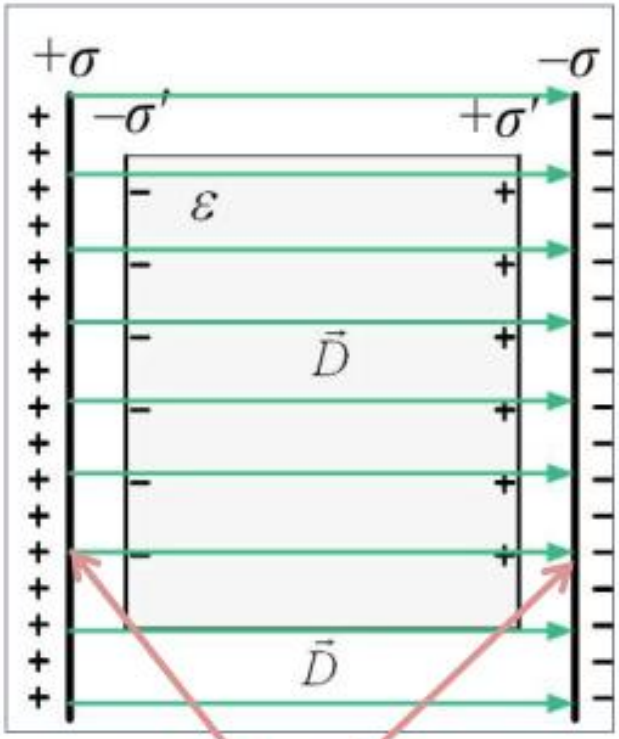
Поляризация - явление, связанное с ограниченным смещением связанных зарядов в диэлектрике или поворотом электрических диполей, обычно под воздействием внешнего электрического поля.

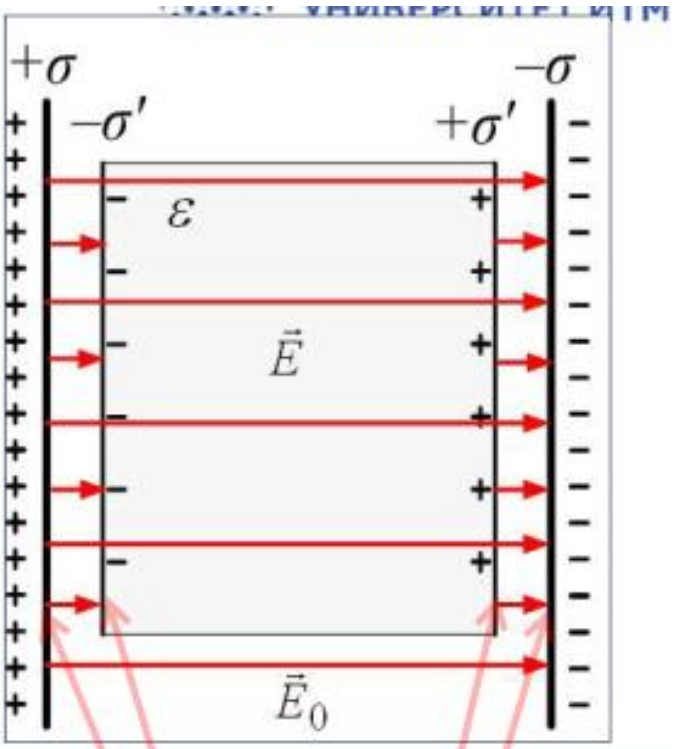


Вектор электрического смещения $\vec{D}$

- Вектор ***D*** описывает поле только **свободных** зарядов
- Вектор напряженности поля ***E*** описывает **суммарное поле свободных и связанных** (индуцированных) зарядов, возникших на границе диэлектрика (а в случае неоднородной электрической восприимчивости – и в объеме тоже) в результате поляризации
- Вектор ***D*** оказывается существенно ***удобнее*** для описания поля во многих задачах
- Линии векторного поля ***D*** начинаются и заканчиваются только на свободных зарядах (или в бесконечности), но не на связанных зарядах; а силовые линии векторного поля ***E*** прерываются и свободными , и связанными зарядами!

$$\boxed{\vec{D} = \varepsilon\varepsilon_0 \vec{E}}$$





Линии вектора *D* начинаются и заканчиваются только на свободных зарядах (или в ∞), но не на связанных

Линии вектора *E* прерываются и свободными, и связанными зарядами

Спасибо!